Universidad IBERO Puebla

Interacción Persona Máquina

Proyecto Final: Interfaces Inteligentes para el Bienestar Social

Profesor: Dra. Gabriela A. Rodríguez Ruiz

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo interactivo funcional que contribuya a atender una necesidad social, ambiental o de accesibilidad, aplicando principios de Interacción Persona–Máquina (IPM), diseño centrado en el usuario, usabilidad y accesibilidad. Se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo y, opcionalmente, como parte de la solución.

Temáticas y selección

Cada equipo elegirá una problemática concreta y justificará la población beneficiaria. Líneas sugeridas: **discapacidad e inclusión; adultos mayores; educación inclusiva; medio ambiente; prevención de riesgos; y atención a poblaciones vulnerables**. **También podrán proponerse otras temáticas con impacto social verificable, sujetas a aprobación.**
No se aceptarán aplicaciones genéricas (calculadoras, inventarios o formularios aislados) sin una adaptación sustantiva a la problemática y a las necesidades del usuario.

Evaluación

Componente	**Peso**	**Criterios**
Código y sistema **Entrega Jueves 26 Noviembre**	20 puntos	▪ Funcionamiento, ▪ Interacción/navegación, ▪ Calidad e integración de principios de IPM en la interfaz ▪ Accesibilidad/validaciones Nota sobre 10 sujeta al tope de complejidad.
Presentación y fundamentación **Martes 1 Diciembre**	10 puntos	▪ Problema y justificación ▪ Aportación social ▪ Principios IPM ▪ Demostración
Defensa técnica **Martes 1 Diciembre**	10 puntos	▪ Modificación grupal en vivo ▪ Modificación individual en vivo

Niveles de complejidad del Código

Nivel	Características orientativas	Máximo en código
Baja	Interfaz predominantemente estática, operaciones simples, formularios y lógica limitada, sin integración significativa ni principios IPM	7/10
Media	Flujo completo, procesamiento de datos, validaciones y visualización o interacción dinámica bien integrada usando principios vistos en clase de IPM	8/10
Avanzada	Además de lo anterior, agregar una o más herramientas o funcionalidades extras a lo visto durante el curso por ejemplo: integración de, voz, audios, gestos, modelos de IA, etc.	10/10

Alcance Mínimo

1. Al menos cuatro pantallas o secciones conectadas por una navegación coherente.
2. Entrada, procesamiento y presentación de información; validación de errores y retroalimentación comprensible.
3. Al menos tres decisiones de accesibilidad justificadas para la población objetivo.
4. Pruebas de usabilidad con al menos dos participantes ajenos al equipo. Documentar hallazgos y mejoras.
5. Aplicación de principios de IPM (Gestalt, usabilidad, contrastes, colores, jerarquía visual, retroalimentación, consistencia, etc.)
6. Demostración completa y reproducible; se permiten datos simulados siempre que se identifiquen explícitamente.

Entregables

1. Propuesta inicial: problema, beneficiarios, objetivos, funciones, nivel de complejidad previsto.
2. Avances: interfaz navegable, código organizado y demostración de funciones principales.
3. Entrega final: código fuente, archivos .ui, instrucciones de instalación y ejecución, dependencias, etc.
4. Presentación (pdf, PowerPoint, canvas, etc)

Uso de Inteligencia Artificial

- Se permite utilizar IA para investigar, comprender bibliotecas, generar ideas, depurar y apoyar la implementación.
- **No se penaliza el uso declarado de IA; sí la incapacidad de explicar o modificar aspectos básicos del diseño del trabajo durante la evaluación individual.**
- En la defensa individual o grupal no se permite IA. El estudiante podrá consultar el código de su proyecto; la profesora podrá pedir que explique un fragmento sin comentarios orientativos y que haga un cambio acotado en vivo.